

2nd principe de la thermodynamique et équilibres (Part. 2)

Module 2 — Chimie | Fiche de cours n°6 (actualisation), Partie 2 (pages 6 à 13) | Fiche de synthèse visuelle

★ = notion tombée au concours (fréquence : ★ 1x, ★★ 2x, ★★★ 3x ou plus). Le gras signale les points clés à retenir en priorité.

★ · SYNTHÈSE — NOTIONS DÉJÀ TOMBÉES AU CONCOURS

Les 20 notions ci-dessous sont les seules, dans cette partie du chapitre (fiche n°6, Partie 2, pages 6 à 13), à avoir été marquées comme tombées aux concours dans la fiche de cours ; le nombre d'étoiles indique la fréquence. À maîtriser en priorité absolue.

1	★	Dans la réaction $AB \text{ (sol ou liq)} \rightarrow A(g) + B(g)$, l'entropie augmente du fait de l'augmentation du nombre de moles de gaz.	p.6
2	★★	À T et P constantes, la variation d'enthalpie libre s'écrit $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$.	p.6
3	★	L'enthalpie libre s'écrit $G = U + PV - TS$.	p.6
4	★	L'enthalpie libre s'écrit $G = H - TS$ (avec $H = U + PV$).	p.6
5	★★★	Une transformation exergonique correspond à $\Delta G < 0$.	p.7
6	★★	Une transformation exergonique ($\Delta G < 0$) est une réaction spontanée dans le sens 1 (→).	p.7
7	★★	Une transformation endergonique correspond à $\Delta G > 0$.	p.7
8	★	Le critère de spontanéité d'une réaction à T constante est $\Delta_r G < 0$.	p.7
9	★★	Le critère de spontanéité s'écrit $\Delta_r G = \Delta_r H - T\Delta_r S < 0$.	p.7
10	★	Un équilibre chimique est dynamique.	p.10
11	★	À l'équilibre chimique, deux réactions opposées se font à vitesses égales.	p.10
12	★★	La constante d'équilibre K_{eq} dépend uniquement de la température.	p.11
13	★★	La constante d'équilibre $K_p(T) = e^{-\Delta G^\circ / R \cdot T}$ ne dépend que de la température T.	p.12
14	★★	La relation entre ΔG° et la constante d'équilibre s'écrit $\Delta G^\circ = -R \cdot T \cdot \ln K_{eq}$.	p.12
15	★★★	En cas d'augmentation de la température, l'équilibre se déplace dans le sens endothermique.	p.13
16	★	En cas de diminution de la température, l'équilibre se déplace dans le sens exothermique.	p.13
17	★	En cas de diminution de la concentration d'un constituant, le système évolue dans le sens de sa régénération.	p.13
18	★	Une augmentation de la concentration d'un constituant du système provoque un déplacement de l'équilibre (principe de Le Chatelier).	p.13
19	★★	En cas d'augmentation de la concentration d'un constituant, l'équilibre se déplace dans le sens de sa disparition, en le consommant.	p.13
20	★★★	En cas d'augmentation de la pression, l'équilibre se déplace dans le sens d'une réduction du nombre de moles de constituant gazeux.	p.13

1 · ENTHALPIE LIBRE ΔG : DÉFINITION

p.6

- ★ Augmentation d'entropie du fait de l'augmentation du nombre de moles de gaz (exemple $AB \text{ (sol ou liq)} \rightarrow A(g) + B(g)$).
 - selon le 2nd principe : sens spontané **gauche** → **droite** ; sens d'évolution réelle : **droite** → **gauche**
- Insuffisance du 2nd principe — cause : **facteur énergétique** négligé (passage spontané de l'état **de plus grande vers l'état de plus petite énergie**, déterminé par ΔH à P et T constantes).
- Deux forces motrices à T et P constantes : **enthalpie minimale ΔH** et **entropie maximale ΔS** .
 - $T\Delta S$: chaleur nécessaire pour créer le désordre ; enthalpie « liée »
- ★★ À T et P constantes : $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$.
 - ΔG et ΔH en J ; ΔS en $J \cdot K^{-1}$; T en K
- ★ $G = U + PV - TS$.
- ★ $G = H - TS$ (avec $H = U + PV$).
- Critère **prédictif** de spontanéité fourni par la fonction G ; mesure : état standard = état de référence ΔG° (**1 atmosphère**, température de travail en K).

2 · SENS D'ÉVOLUTION À T CONSTANTE

p.7

- ★★★ Transformation exergonique : $\Delta G < 0$.
 - $\Delta H < T\Delta S$
- ★★ Réaction exergonique spontanée dans le sens 1 (→).
- ★★ Transformation endergonique : $\Delta G > 0$.
 - $\Delta H > T\Delta S$; réaction spontanée **impossible** dans le sens 1, évolution possible dans le sens 2 (←)
- $\Delta G = 0$: état d'équilibre entre produits et réactifs ($\Delta H = T\Delta S$), réaction **possible** dans les deux sens.
- Évolution irréversible : sens d'une **diminution de l'enthalpie libre**.
 - jusqu'à ce qu'aucune transformation ne soit plus possible : état d'équilibre plus stable lorsque $\Delta G = 0$
- ΔG = mesure de la « partie » de l'énergie d'un système qui produit un **travail utile**.
 - capacité à produire un travail utile **diminue** à l'approche de l'équilibre (enthalpie libre de plus en plus faible)
 - à l'équilibre : **impossibilité** du système à fournir du travail

3 · SPONTANÉITÉ SELON LES SIGNES DE ΔH ET ΔS

p.7

- ★ **Critère de spontanéité : $\Delta_r G < 0$.**
- ★★ **$\Delta_r G = \Delta_r H - T\Delta_r S < 0$.**
 - conditions standards : $\Delta_r G^\circ = \Delta_r H^\circ - T\Delta_r S^\circ < 0$
- **$\Delta_r H < 0$ et $\Delta_r S > 0$:** exothermique, $\Delta_r G < 0$ à toutes températures $\rightarrow$ **spontanée**.
- **$\Delta_r H > 0$ et $\Delta_r S < 0$:** endothermique, $\Delta_r G > 0$ à toutes températures $\rightarrow$ **non spontanée**.
- **$\Delta_r H < 0$ et $\Delta_r S < 0$:** exothermique, $\Delta_r G > 0$ ou < 0 selon $T \rightarrow$ **spontanée à basse température**.
- **$\Delta_r H > 0$ et $\Delta_r S > 0$:** endothermique, $\Delta_r G > 0$ ou < 0 selon $T \rightarrow$ **spontanée à haute température**.

4 · VARIATION DE G AVEC LA PRESSION ET n

p.8

- Processus réversibles : **$dG = VdP - SdT$** (P et T variables indépendantes).
- 1 mole de gaz parfait à T constante : **$dG = VdP = RTdP/P$** ($PV = nRT$ avec $n = 1$).
 - **$\Delta G = RT \ln(P_f/P_i)$**
 - état initial standard ($P_i = 1 \text{ atm}$), $P_f = P$: **$\Delta G = RT \ln(P)$**
- Lien avec ΔG° : à T quelconque **$\Delta G = \Delta G^\circ + RT \ln(P)$** ; à l'équilibre $\Delta G = 0 \rightarrow \Delta G^\circ = -RT \ln(P)$.
- G fonction d'état : dépend du **nombre de moles n**, en plus de p et T ; ΔG dépend **uniquement de l'état initial et de l'état final**.
- **$dG = (\partial G/\partial p)_{T,n} \cdot dp + (\partial G/\partial T)_{p,n} \cdot dT + (\partial G/\partial n)_{p,T} \cdot dn$**
 - à p et T constantes ($dp = 0$, $dT = 0$) : **$dG = (\partial G/\partial n)_{p,T} \cdot dn$**

5 · POTENTIEL CHIMIQUE μ — CORPS SOUS DEUX PHASES

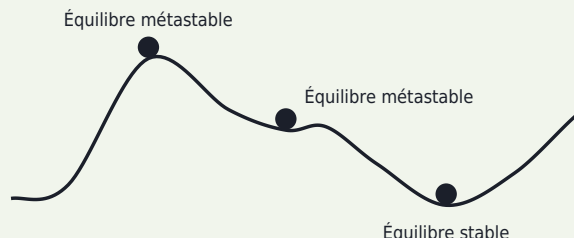
p.9

- **$\mu = (\partial G/\partial n)_{p,T}$ = enthalpie libre molaire = potentiel chimique ; unité **J.mol⁻¹**.**
 - quantité d'énergie liée aux molécules Δn que le système peut échanger au cours d'une transformation
- Un composé : **$dG = \mu \cdot dn$** ; i composés : **$dG = \sum \mu_i \cdot dn_i$** (μ_i = potentiel chimique partiel = de i).
- Constituant i en solution : **$\mu_i = \mu_i^0 + RT \ln C_i$** .
- Relation fondamentale de Gibbs : **$dU = TdS - pdV + \sum \mu_i \cdot dn_i$** .
 - T : potentiel de l'énergie thermique (Q) ; p : de l'énergie mécanique (W) ; μ_i : de l'énergie chimique
- Sens spontané : grandeurs p, T, μ **décroissantes** (ex. de μ_1 à μ_2 si $\mu_1 > \mu_2$, jusqu'à $\mu_{1,eq} = \mu_{2,eq}$).
- Corps dans deux solvants **non miscibles** : migration vers la phase où son **potentiel chimique est le plus faible**.
 - ΔG du système = **somme** des ΔG des deux sous-systèmes ; valable pour chaque espèce de tout système hétérogène
 - équilibre : **$\Delta G = 0$** , potentiels chimiques **égaux** ; liquide pur / vapeur : $\mu_{liq} = \mu_{vap}$

6 · ÉTATS D'ÉQUILIBRE ET ÉQUILIBRES CHIMIQUES

p.10

- État d'équilibre : **absence d'évolution spontanée** dans le temps = **état stationnaire**.
 - terme initialement d'origine mécanique, étendu à d'autres phénomènes
- **Métastable** : durée de vie limitée, évolution possible vers un état stable à tout moment ; **stable** : état d'**énergie minimale**, travail nécessaire pour en sortir.



- Non-équilibre : évolution spontanée vers un état d'équilibre, à moins d'en être empêché.
- Système chimique : très grand nombre de molécules (comparable à **$N_A = 6.10^{23}$**), en mouvement chaotique perpétuel.
- ★ **Équilibre chimique dynamique**.
- ★ **Deux réactions opposées qui se font à vitesses égales**.
 - absence d'évolution **macroscopique** spontanée
- **Statistique** : pour un système isolé, état de **probabilité maximale** vers lequel il évolue spontanément.
- Mesures des laboratoires d'analyse biologique valables **uniquement** dans les conditions d'équilibre.
- Pression, température, concentration **identiques en tout point** ; **$\Delta G = 0$** ; $A \rightarrow B$: **$\mu_A = \mu_B$** .
- $\Delta_r G$: quantité **maximale** d'enthalpie libre récupérable sous forme de travail ; diminue vers l'équilibre, **minimale à l'équilibre**.

7 · ÉQUILIBRE GAZEUX : ΔG ET QUOTIENT Q

p.11

- **$aA + bB \rightleftharpoons cC + dD$: équilibre homogène gazeux.**
 - conditions standards : $P = 1 \text{ atm}$, T de travail en K ; $p_A \dots p_D < 1 \text{ atm}$; **$\sum P_i = 1 \text{ atm}$**
- $G_A = G_A^\circ + a \cdot R \cdot T \cdot \ln p_A$ (de même pour B, C, D).
- **$\Delta G = \sum G_{\text{produits}} - \sum G_{\text{réactifs}} = \Delta G^\circ + R \cdot T \cdot \ln(p_C^c \cdot p_D^d / p_A^a \cdot p_B^b)$.**
- **$Q = p_C^c \cdot p_D^d / p_A^a \cdot p_B^b$; $\Delta G = \Delta G^\circ + R \cdot T \cdot \ln Q$.**

8 · CONSTANTES D'ÉQUILIBRE K_{eq} , K_p , K_c p.11-12

- K_{eq} : définie pour tout équilibre ; caractéristique de la **composition du système à l'équilibre ; sans unité**.
- ★★ K_{eq} **dépend uniquement de la température**.
- Phase gazeuse : pressions partielles / pression standard $\rightarrow K_{eq} = K_p$; phase liquide (solutés) : concentrations $\rightarrow K_{eq} = K_c$ (molarités).
- À l'équilibre : $\Delta G = 0$, $Q = K_p$ (p_i à l'équilibre) ; $K_p(T) = p_C^c \cdot p_D^d / p_A^a \cdot p_B^b$: **loi d'action de masse** de Guldberg et Waage (1863).
- $\Delta G^\circ = -R.T.\ln K_p$.
- ★★ $K_p(T) = e^{-\Delta G^\circ/R.T}$: **ne dépend que de la température T**.
 - connaissant T : K_p à partir de ΔG° et inversement
- $K_c = [C]^c[D]^d / [A]^a[B]^b$: milieu liquide, pour des solutés ([i] en mol.L⁻¹).
- Gaz parfaits : $P_i = (n_i/V).R.T = C_i.R.T \rightarrow K_p = K_c.(RT)^{\Delta n}$, $\Delta n = c + d - a - b$.
 - $K_c = K_p.(RT)^{-\Delta n}$
- Phase liquide : $\Delta G = \Delta G^\circ + R.T.\ln([C]^c[D]^d / [A]^a[B]^b)$; $\Delta G^\circ = -R.T.\ln(\dots)$ avec [i] à l'équilibre.
- ★★ $\Delta G^\circ = -R.T.\ln K_{eq}$.
 - $K_{eq} = K_c$: ne dépend que de T ; sans unité

9 · K ET TEMPÉRATURE : VAN'T HOFF p.13

- Équation de Van't Hoff : $d\ln K/dT = \Delta H^\circ_T/RT^2$.
- ΔH°_T constante entre $[T_1, T_2]$: $\ln(K_2/K_1) = (\Delta H^\circ_T/R).[1/T_1 - 1/T_2]$.
 - possibilité de connaître K_2 connaissant K_1 et ΔH°_T
- Réaction **exothermique** ($\Delta H^\circ_T < 0$) : K **diminue** si T augmente ; **endothermique** ($\Delta H^\circ_T > 0$) : K **augmente** si T augmente.

10 · PRINCIPE DE LE CHATELIER p.13

- Objectif : **prédire** le sens d'évolution d'une transformation dans un système quelconque **soumis à une action extérieure**.
 - réactions chimiques pour la plupart dépendantes de la température
- ★★ **Augmentation de la température : déplacement de l'équilibre dans le sens endothermique**.
 - opposition du système à l'élévation de température
- ★ **Diminution de la température : déplacement dans le sens exothermique**.
- ★ **Diminution de la concentration d'un constituant : évolution dans le sens de sa régénération**.
 - déplacement de l'équilibre dans le sens de la **formation** du constituant
- ★ **Augmentation de la concentration du constituant :**
- ★★ **déplacement de l'équilibre dans le sens de sa disparition, en le consommant**.
- ★★ **Augmentation de la pression : déplacement dans le sens d'une réduction du nombre de moles de constituant gazeux**.
 - opposition du système à l'augmentation de pression